

Chapitre 4

Systemes linéaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résolution par la méthode de Gauss

Résoudre par la méthode de Gauss :

$$\begin{cases} x - y + z = 7 \\ 2x + y - z = -4 \\ x + 2y + 3z = 9 \end{cases}$$

Exercice 2 — Existence et unicité : deux systèmes à comparer

Pour chacun des deux systèmes suivants, calculer $\text{rg } A$ et $\text{rg}[A : B]$, puis conclure sur l'existence et l'unicité des solutions.

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \\ x - y + z = 2 \end{cases} & \text{(II)} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 10 \\ x - y + z = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 3 — Système homogène

Résoudre le système homogène $AX = 0$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Décrire l'ensemble des solutions.

Exercice 4 — Discussion selon un paramètre

Pour $m \in \mathbb{R}$, on considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

- (a) Calculer $\det A$ en fonction de m , où A est la matrice des coefficients.
- (b) Pour $m \neq 1$, résoudre le système par la méthode de Gauss.
- (c) Que devient le système pour $m = 1$? Conclure.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — De l'introduction au chapitre 4 : deux méthodes, un résultat

Soit le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$, de matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) A est-elle symétrique (chapitre 1)?
- (b) Calculer $\det A$ (chapitre 2). A est-elle inversible?
- (c) Résoudre le système en calculant $X = A^{-1}B$ (chapitre 3), où $B = (5, 4)^\top$.
- (d) Résoudre à nouveau le même système, cette fois par la méthode de Gauss (chapitre 4). Les deux méthodes donnent-elles le même résultat?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Équilibre simultané de trois marchés

Trois biens ont des prix d'équilibre p_1, p_2, p_3 liés par le système

$$\begin{cases} 2p_1 - p_2 = 10 \\ -p_1 + 2p_2 - p_3 = 5 \\ -p_2 + 2p_3 = 8 \end{cases}$$

- (a) Résoudre ce système par la méthode de Gauss pour trouver les prix d'équilibre.
- (b) Ce système est-il de Cramer ? Justifier sans calculer explicitement $\det A$.

Exercice 7 — Réconciliation de flux comptables

Trois filiales A, B, C échangent des flux financiers internes. On sait que la somme des flux entre A et B vaut 100, entre B et C vaut 80, et entre A et C vaut 60 (en milliers de dirhams) :

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ y + z = 80 \\ x + z = 60 \end{cases}$$

où x, y, z désignent respectivement les flux $A \leftrightarrow B$, $B \leftrightarrow C$, $A \leftrightarrow C$ imputables à chaque filiale prise isolément (grandeurs auxiliaires du modèle comptable).

- (a) Montrer que ce système, bien que comportant 3 équations et 3 inconnues qui n'apparaissent jamais toutes les trois ensemble dans une même équation, admet une solution unique.
- (b) Résoudre le système (indication : sommer les trois équations).